FIAP | COMPUTATIONAL THINKING WITH PYTHON | SPRINT 3

NextFrame JOVI
AI LensLab

Sistema híbrido de análise fotográfica, simulação contrafactual e aprendizado individualizado.

Da recomendação genérica à experimentação verificável: medir, interpretar, simular, recapturar e aprender.

Equipe NextFrame

Bruno Carreiro | Daniel Graciano | Gustavo Romero
Leonardo Porto | Leonardo Gomes

Documentação técnica e acadêmica
15 de agosto de 2026

0. Sumário

A organização abaixo acompanha os critérios de avaliação e separa proposta, implementação, mudanças e validação.

Seção	Conteúdo	Página
1	Resumo executivo	3
2	Objetivos e justificativa	3
3	Inovação e experiência proposta	4
4	Funcionalidades implementadas	5
5	Arquitetura técnica	6
6	Persistência e aprendizado	7
7	Métricas, IA e recomendações	8
8	Privacidade, segurança e robustez	9
9	Alterações em relação à Sprint 2	10
10	Atendimento à rubrica e testes	11
11	Execução e roteiro de demonstração	12
12	Pesquisa, limitações e conclusão	13

Escopo da entrega: código-fonte Python, testes, imagens artificiais de demonstração, documentação em PDF e arquivo ZIP único.

1. Resumo executivo

O NextFrame JOVI AI LensLab dá continuidade ao Camera Assistant da Sprint 2. A versão anterior escolhia modos por regras declaradas pelo usuário e mantinha dados apenas durante a execução. A Sprint 3 preserva a facilidade do terminal, mas passa a analisar fotografias, explicar evidências, propor alternativas comparáveis, verificar recapturas e manter aprendizado individual em SQLite.

> **Resultado principal: um tutor fotográfico transparente que não se limita a dizer qual modo usar; ele mostra o motivo, o risco, o ganho estimado e aprende com o resultado real.**

Problema central

Usuários de smartphone conhecem modos como Retrato, Noturno e HDR, mas nem sempre sabem quando eles ajudam, quais riscos introduzem ou como avaliar se a orientação melhorou a foto. Uma recomendação fixa também ignora intenção artística, contexto e preferências individuais.

2. Objetivos e justificativa

Objetivo geral

Desenvolver em Python um laboratório de fotografia capaz de combinar análise técnica local, interpretação multimodal opcional e feedback do usuário para produzir recomendações contextuais, testáveis e progressivamente personalizadas.

Objetivos específicos

- Medir brilho, contraste, nitidez, saturação, resolução e recortes de luz sem depender da internet.
- Interpretar assunto, composição e movimento com Gemini somente após consentimento.
- Apresentar três alternativas 'E se?' com ganho previsto, esforço, risco, confiança e evidências.
- Comparar uma recaptura real usando o mesmo objetivo e intenção da foto original.
- Guardar histórico e pesos de aprendizado isolados por perfil.
- Manter operação offline quando a API estiver ausente ou falhar.

Justificativa

A solução desloca o foco de uma escolha automática para um processo educativo. Essa abordagem é adequada ao desafio JOVI porque amplia a descoberta de recursos avançados, reduz decisões opacas e cria uma experiência de melhoria contínua sem exigir conhecimento técnico prévio.

3. Inovação e experiência proposta

A inovação está na combinação de cinco etapas em um ciclo fechado. Nenhuma delas, isoladamente, é apresentada como prova absoluta de qualidade.

Etapa	Origem	O que entrega	Rótulo na interface
1. Medir	OpenCV + Pillow	Indicadores técnicos reproduzíveis	MEDIDO
2. Interpretar	Gemini opcional	Assunto, cena, composição e movimento	IA
3. Simular	Motor contrafactual	Ranking de ações, ganhos e riscos	PREVISTO
4. Verificar	Foto antes/depois	Delta real da pontuação e dimensões	VERIFICADO
5. Aprender	SQLite	Peso por usuário, contexto e ação	PERSONALIZADO

Cenários contrafactuais

Para cada problema detectado, o motor pergunta implicitamente: 'E se o usuário adicionar luz?', 'E se estabilizar a câmera?' ou 'E se reduzir a exposição?'. A estimativa combina severidade, eficácia da ação e peso aprendido. O sistema também informa riscos, por exemplo: modo noturno recupera luz, porém pode borrar assuntos em movimento.

Pontuação contextual, não estética

A mesma fotografia pode receber pesos diferentes para documento, retrato, produto, paisagem ou redes sociais. Uma imagem escura pode ser defeito em um documento e escolha válida em um retrato dramático. A pontuação orienta comparação no mesmo contexto; ela não define se uma obra é artisticamente boa.

Inspiração prática

O Camera Coach do Pixel demonstra a relevância de orientar enquadramento e captura no contexto. As Camera Extensions do Android mostram que Night, HDR, Auto e Bokeh possuem benefícios e limitações diferentes. Fóruns de fotografia reforçam que Night Mode não elimina limites físicos e que usuários valorizam controle e explicações.

Diferencial defendido: o LensLab mede o resultado posterior e usa a combinação de ganho real + avaliação humana para ajustar recomendações futuras.

4. Funcionalidades implementadas

Menu	Funcionalidade	Descrição e validações
1	Perfis	Cria, seleciona ou exclui perfil com apelido único, nível, estilo e consentimento; oferece um tour guiado ao criar o primeiro perfil.
2	Analisar fotografia	Seleciona a foto pelo explorador de arquivos ou por lista; mede indicadores, consulta IA quando permitido e mostra um resumo em linguagem simples (detalhes técnicos são opcionais).
3	Explorar 'E se?'	Gera prévia educativa para ações simuláveis sem sobrescrever o original.
4	Comparar antes/depois	Repete o contexto, mede recaptura, registra avaliação e atualiza peso; sugere automaticamente a última recomendação marcada como atalho.
5	Marcar recomendação	Marca um conselho como pendente de teste; ele vira o atalho oferecido no menu 4 até ser verificado.
6	Histórico	Lista análises persistidas do perfil ativo.
7	Evolução	Mostra total, ganho médio, sucessos e conselho mais eficaz.
8	Orientação sem foto	Mantém a recomendação guiada da Sprint 2 para uso rápido.
9	Privacidade e dados	Altera consentimento, exporta resumo ou exclui perfil em cascata.
0	Encerrar	Finaliza com segurança; toda função retorna ao menu.

Interface e navegabilidade

As escolhas numéricas são repetidas até receber valor válido, o valor 0 cancela fluxos longos e as exceções previsíveis são convertidas em mensagens claras. O diagnóstico mostra explicitamente o modo HÍBRIDO ou OFFLINE. A pontuação usa barra ASCII e os rótulos MEDIDO/IA/PREVISTO/VERIFICADO recebem cor quando o terminal suporta. Enter reaproveita o último objetivo escolhido na sessão.

Entradas validadas

- Extensões JPG, JPEG, PNG e WEBP; até 20 MB; resolução mínima 320 x 240.
- Decodificação real da imagem para impedir arquivos renomeados ou corrompidos.
- Faixas numéricas, respostas sim/não e limites de tamanho de texto.
- Associação entre usuário, análise, recomendação e recaptura antes do aprendizado.

5. Arquitetura técnica

A solução foi dividida em módulos pequenos, testáveis e com responsabilidades explícitas.

Módulo	Responsabilidade	Principais retornos
main.py	Menu, coleta de dados e navegação	Fluxos de usuário
validators.py	Validação pura e repetição de entradas	Valores normalizados ou erro
image_analyzer.py	Métricas, hash, cópia da API e prévias	Dicionário de métricas / caminho
gemini_client.py	Prompt, schema, chamada e filtro	Resultado categorizado
recommendation_engine.py	Pontuação e contrafactuais	Dimensões / ranking
analysis_service.py	Orquestração híbrida e persistência	Diagnóstico completo
database.py	Schema, transações e CRUD	Perfis e registros
learning_engine.py	Comparação e atualização de pesos	Ganho e evolução
reports.py	Formatação e exportação	Texto / JSON

Fluxo principal

Entrada	Processamento	Decisão	Saída
Foto + objetivo + intenção	Métricas locais	Consentimento e chave?	Offline ou chamada Gemini
Métricas + IA validada	Detecção de problemas	Peso individual do contexto	3 recomendações ranqueadas
Recaptura + nota 1-5	Nova análise no mesmo contexto	Sinais concordam?	Comparação + peso atualizado

Boas práticas

- Funções com parâmetros e retornos, constantes centrais e type hints.
- Transações SQLite e chaves estrangeiras com exclusão em cascata.
- Arquivos originais tratados como somente leitura; saídas usam diretório próprio.
- Dependências declaradas e testes baseados na biblioteca unittest.

6. Persistência e aprendizado individualizado

O arquivo local data/jovi.db é criado automaticamente. Cada tabela usa chaves estrangeiras e o campo usuario_id para impedir mistura de históricos.

Tabela	Finalidade	Dados relevantes
usuarios	Perfil e consentimento	apelido, nível, estilo, consentimento_api
analises	Contexto e resultado	hash, nome, métricas JSON, IA JSON, pontuação
recomendacoes	Alternativas ordenadas	ação, ganho previsto, risco, evidências
comparacoes	Validação real	antes, depois, recomendação, ganho, nota
pesos_aprendizado	Memória adaptativa	usuário, contexto, ação, peso, sucessos, falhas

Chave de contexto

objetivo | faixa de luz | movimento/estático | nível | estilo

Exemplo: retrato|escuro|estatico|iniciante|natural. Uma recomendação bem-sucedida nesse contexto não altera automaticamente o comportamento para documento claro ou para outro usuário.

Regra conservadora de atualização

Ganho real	Avaliação	Ajuste
>= +5 pontos	>= 3	+0,10
< -5 pontos ou nota <= 2	sinais concordantes	-0,10
ganho positivo e nota baixa	sinais conflitantes	0,00
ganho negativo e nota alta	sinais conflitantes	-0,03
pequeno ganho e nota >= 4	preferência subjetiva	+0,03

O peso é limitado ao intervalo 0,50-1,50. Isso impede que poucos exemplos dominem o ranking. A atualização ocorre uma única vez por combinação de análise original, recaptura e recomendação.

7. Métricas, IA e recomendações

Análise local

Indicador	Cálculo	Uso
Brilho	Média de luminância normalizada	Pouca luz / excesso de luz
Contraste	Desvio padrão da luminância	Separação visual do assunto
Nitidez	Variância do Laplaciano	Probabilidade de desfoque
Saturação	Média do canal S em HSV	Cores excessivas ou fracas
Sombras / realces	Percentual perto de 0 / 255	Perda de detalhe tonal
Resolução	Largura x altura	Margem para recorte/ampliação

Papel do Gemini

O modelo gemini-flash-latest (alias mantido pela Google para o Flash recomendado no momento, evitando quebra quando uma versão específica é descontinuada) recebe o objetivo, a intenção e uma cópia reduzida da foto. A resposta deve obedecer a um JSON Schema: assunto, tipo de cena, intenção percebida, movimento, problemas, composição, ações e incertezas. Códigos fora de listas permitidas são descartados e todas as faixas numéricas são verificadas. Falhas transitórias (sobrecarga, timeout) acionam uma nova tentativa automática antes de cair para o modo offline.

Fusão e confiança

Problemas locais recebem fonte MEDIDO; interpretações visuais recebem fonte IA. Quando as duas fontes sustentam a mesma hipótese, ela é confirmada e a recomendação pode ganhar confiança alta. Se a IA falhar, o conjunto local continua suficiente para produzir alternativas.

Estimativa contrafactual

Para cada ação, o ganho base é a soma de severidade do problema x eficácia cadastrada x 28. Depois aplica-se o peso individual e limites de segurança. Em assuntos com movimento, a previsão do modo noturno é reduzida porque a exposição prolongada pode aumentar o borrão.

> **A saída é explicável: ação + ganho previsto + risco + esforço + confiança + evidência.**

8. Privacidade, segurança e robustez

Privacidade por construção

- Consentimento fica no perfil e pode ser revogado pelo menu.
- A chave é lida de variável de ambiente ou .env ignorado; nunca é impressa ou gravada no banco.
- A cópia enviada é convertida para JPEG, redimensionada para até 1600 px e salva sem EXIF.
- A cópia temporária é removida em bloco finally, inclusive em caso de erro.
- O banco guarda hash e nome do arquivo, não pixels da fotografia nem GPS.
- O usuário pode exportar um resumo ou excluir seu perfil e todas as relações em cascata.

Falhas controladas

Falha	Comportamento
Sem chave ou sem consentimento	Modo offline sem tentativa de chamada
Timeout / rede	Mensagem categorizada e análise local preservada
Autenticação / cota	Fallback sem expor detalhes sensíveis
JSON inválido	Resposta descartada; IA não contamina o ranking
Modelo indisponível / servidor sobrecarregado	Erro categorizado; nova tentativa automática antes do fallback offline
Imagem corrompida ou pequena	Validação bloqueia antes do processamento
Recaptura de outro usuário ou idêntica à original	Comparação recusada

Modelo de ameaça acadêmico

A solução reduz vazamento acidental de chave, metadados e fotos, mas continua sendo um protótipo local. Em produção seriam necessários cofre de segredos, criptografia do banco, autenticação real, política de retenção, telemetria com consentimento e revisão jurídica da API.

9. Alterações em relação à Sprint 2

A evolução foi deliberadamente rastreada conforme solicitado na rubrica.

Situação	Sprint 2	Sprint 3	Justificativa
Modificado	Recomendação por perfil/objetivo/ambiente	Ranking por foto, intenção e evidência	Maior contexto e explicabilidade
Modificado	Dados em listas durante a sessão	SQLite individual por perfil	Persistência e aprendizado real
Modificado	Um arquivo main.py	Módulos especializados	Testabilidade e boas práticas
Adicionado	Sem leitura de imagem	OpenCV/Pillow + hash	Diagnóstico técnico reproduzível
Adicionado	Sem API	Gemini multimodal com schema	Compreensão de cena e composição
Adicionado	Sem simulação	Alternativas 'E se?'	Comparar decisões e riscos
Adicionado	Sem verificação	Recaptura antes/depois	Transformar hipótese em evidência
Adicionado	Sem personalização histórica	Peso por contexto/ação/usuário	Aprendizado individual
Adicionado	Sem controles de privacidade	Consentimento, sanitização e exclusão	Uso responsável da IA
Mantido	Orientação guiada sem foto	Menu 8	Acesso rápido e continuidade
Removido	Catálogo fixo isolado	Conhecimento incorporado nas ações	Evitar função sem ligação com o ciclo
Removido	Registro manual genérico de uso	Análises e comparações automáticas	Dados mais úteis e verificáveis

Compatibilidade com a proposta anterior

O projeto continua sendo um assistente de câmera JOVI em terminal e preserva recomendações para iniciante, intermediário e avançado. A mudança principal é que agora o sistema aprende com resultados medidos em vez de depender exclusivamente de regras estáticas.

10. Atendimento à rubrica e testes

Critério	Evidência na solução	Status
Menu e funcionalidades coerentes	main.py, opções 0-9 e retorno ao loop	Atendido
Sub-rotinas	Módulos e funções por responsabilidade	Atendido
Parâmetros e retornos	Validadores, analisadores, motores e persistência	Atendido
Validação de entradas	validators.py + integridade real da imagem	Atendido
Listas e dicionários	Métricas, problemas, ações, rankings e schemas	Atendido
Boas práticas	Constantes, transações, type hints, fallback e testes	Atendido
Interface intuitiva	Menus numerados, cancelamento e mensagens rotuladas	Atendido
Documentação	Capa, sumário, objetivos, funções e alterações	Atendido

Validação automatizada

Foram implementados 38 testes unitários e de integração com imagens artificiais. A suíte usa apenas arquivos temporários para não depender de dados pessoais ou do banco de demonstração.

Grupo	Cobertura
Entradas e imagens	Faixas, sim/não, caminho, métricas, EXIF (incluindo Sub-IFD), temporário, original e seletor de arquivo
Banco	Isolamento, persistência, exclusão em cascata, vínculos e recomendação pendente
Recomendação	Peso por objetivo, evidência, peso aprendido exposto e penalidade de movimento
Gemini	Campos obrigatórios, códigos permitidos, resposta inválida, categorização de erro e nova tentativa em falha transitória
Serviço	Fallback offline e execução híbrida com cliente controlado
Aprendizado	Ganho, nota, sinais conflitantes, decaimento do ajuste e isolamento do peso
Relatórios	Resumo em linguagem simples e tradução do veredito da recaptura

Resultado da execução final: 38 testes concluídos com sucesso, além de smoke test do menu com imagem escura.

11. Execução e roteiro de demonstração

Instalação

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
python main.py
```

Configuração opcional do Gemini

Criar .env na raiz com GEMINI_API_KEY=SUA_CHAVE_AQUI e GEMINI_MODEL=gemini-flash-latest. O arquivo está no .gitignore e não deve ser enviado. Sem configuração, o modo offline permanece totalmente funcional. Definir JOVI_DEMO_MODE=1 no .env ativa respostas Gemini simuladas (mesma validação de schema) para apresentar o modo híbrido sem depender de rede ou chave real.

Roteiro de apresentação em 5 minutos

Tempo	Ação	Mensagem-chave
0:00-0:40	Apresentar problema e ciclo	Não é só IA: mede, prevê, verifica e aprende
0:40-1:20	Criar perfil	Consentimento e histórico são individuais
1:20-2:30	Analisar exemplo_escuro.jpg	Mostrar MEDIDO, IA/OFFLINE e três alternativas
2:30-3:10	Abrir uma simulação	Prévia é hipótese, não recaptura
3:10-4:20	Comparar foto posterior	Ganho real + avaliação alteram o peso
4:20-5:00	Evolução e segundo perfil	Aprendizado persistente, mas não compartilhado

Arquivos de demonstração

- samples/exemplo_escuro.jpg: provoca recomendações de luz, estabilidade e modo noturno.
- samples/exemplo_borrado.jpg: evidencia perda de nitidez.
- samples/exemplo_nitido.jpg: serve como cenário de recaptura melhorada.

Comando de teste

```
python -m unittest discover -v
```

12. Pesquisa, limitações e conclusão

Fontes consultadas

- Google AI - Gemini Image Understanding: entrada multimodal e limitações.
- Google AI - Structured Outputs: respostas guiadas por JSON Schema.
- Google AI - Gemini 2.5 Flash: ficha da familia Flash que motivou a escolha (o projeto usa o alias gemini-flash-latest para acompanhar a versão recomendada atual).
- Android Developers - Camera Extensions: modos Auto, Night, HDR e Bokeh.
- Pixel Camera Help - Camera Coach: orientação contextual e dependência de rede.
- r/photography - limites do Night Mode: expectativas e restrições físicas.
- r/GalaxyS21 - sugestões de câmera: demanda comunitária por controles e automação.

Limitações conhecidas

- Limiares de imagem são heurísticos e devem ser calibrados com um conjunto maior de fotos.
- A pontuação depende do contexto informado e não representa valor artístico universal.
- O Gemini pode produzir inferências incorretas; por isso sua resposta é opcional e filtrada.
- As prévias não simulam fenômenos ópticos complexos nem substituem uma nova captura.
- O protótipo roda no terminal e não controla diretamente o hardware de câmera JOVI.

Próximos passos

Uma evolução comercial poderia levar o motor para o aplicativo da câmera, usar CameraX para consultar extensões disponíveis, exibir orientações no visor, coletar feedback com consentimento e aplicar aprendizado federado ou sincronização criptografada.

Conclusão

O JOVI AI LensLab cumpre os requisitos da Sprint 3 e apresenta uma inovação defensável: recomendações fotográficas explicáveis que são testadas por recaptura e personalizadas com aprendizado isolado por usuário. A arquitetura mantém fallback offline, controles de privacidade e separação clara entre medida, inferência, previsão e verificação.

Síntese: a Sprint 2 dizia qual modo experimentar. A Sprint 3 mostra por que experimentar, mede o resultado e aprende com o usuário.